



Universidad de la Republica
Facultad de Enfermería
Departamento en Salud del niño, niña y adolescente

Curso de pediatria critica
Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada pediátrica

Montevideo Uruguay 2020

La parada cardiorrespiratoria (PCR) es la interrupción brusca, generalmente inesperada y potencialmente reversible de la circulación sanguínea y la respiración espontánea.

En pacientes pediátricos, la parada cardíaca (PC) suele ser consecuencia del deterioro de las funciones respiratorias y/o circulatorias secundarias a una enfermedad o accidente.

Tiene una alta mortalidad y su pronóstico es multifactorial (duración, causa, lugar, edad) y peor que en los adultos, aunque circunstancias especiales (ahogamiento en agua helada o exposición a tóxicos) pueden mejorarlo.

Con el objetivo de disminuir la morbilidad y mortalidad de la PC en pediatría, aplicaremos la cadena de la supervivencia, aplicando medidas de anticipación y prevención, dando soporte vital básico (SVB) y técnicas de RCP de calidad, donde los equipos de emergencias tienen instaurando el conocimiento de las medidas de soporte vital avanzadas que deberán incluir CONTROL DE LA VÍA AÉREA, OXIGENACIÓN, DESFIBRILACIÓN PRECOZ, FÁRMACOS (ADRENALINA, AMIODARONA) Y FLUIDOS, lo antes posible. tras conseguir la recuperación de la circulación espontánea (rce) y considerando la causa de la PC, aplicando medidas de oxigenación, circulación y neuroprotección adecuadas.

Del manejo precoz del niño grave y en preparada, del conocimiento adecuado de los algoritmos de RCP, de su aplicación de forma efectiva y con calidad, de un adecuado trabajo en equipo, y de un entrenamiento periódico en técnicas y procedimientos, dependerá en gran parte la supervivencia. Palabras clave: soporte vital pediátrico .

PC EN PEDIATRÍA

La PC más común en pediatría es la de origen respiratorio, habitualmente cursará con un deterioro previo y progresivo de las funciones respiratorias y circulatorias, con hipoxemia mantenida, hipoperfusión de órganos en grado variable, acidosis y finalmente PCR. Las PC súbitas o de origen cardíaco y con

ritmos desfibrilables son menos frecuentes (3,8% en lactantes a 19% en adolescentes).

CAUSAS DE PC PEDIÁTRICO

- Fallo respiratorio: obstrucción aguda de la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE), laringitis-crup, traqueobronquitis, asma, bronquiolitis, neumonías, ahogamientos, traumatismos, hemoneumotórax, lesiones o afecciones de pared torácica.
- Fallo circulatorio: hipovolemia (hemorragias, deshidrataciones, quemaduras) o problema distributivo (sepsis o anafilaxia).

- Fallo cardíaco primario: infrecuente. Consecuencia de canalopatías, arritmias cardíacas, descompensación de cardiopatías congénitas y postoperatorias de cirugía cardiovascular.

- Depresión severa del SNC/coma: convulsiones prolongadas, aumento de presión intracraneal (PIC), intoxicaciones, trauma craneoencefálico (TCE), etc.

- Miscelánea: politraumatismos, lesiones en medio acuático (barotraumas), trastornos metabólicos (hipoglucemia, acidosis orgánica), inhalación de humo, hemorragias cerebrales y malformaciones en período neonatal y síndrome de la muerte súbita del lactante. Signos de PC Para considerar PC pediátrica deberemos encontrar:

- No respuesta a estímulo verbal o dolor.

- Ausencia de respiración normal, bocanadas o gasping.

- Ausencia de signos de circulación (tos, movimientos, respiración efectiva, palidez extrema o cianosis), pulso menor de 60 lpm en lactantes y niños, o ausente en adultos. La toma del pulso por personal no entrenado está controvertida y no debería realizarse. La ausencia de consciencia, la falta de respiración y de signos de circulación debería indicar el inicio de RCP.

Aproximación a una PC Ante una posible PC, unas preguntas previas pueden ayudar a anticipar, planificar y adecuar mejor nuestras actuaciones:

- ¿Hay seguridad para la víctima y para nosotros? Solo iniciaremos RCP en entorno seguro.
- ¿Estamos ante una PCR? ¿De qué tipo? Comprobaremos la consciencia, la respiración normal, los signos de circulación y diferenciaremos

entre PC de tipo asfíctico, común en pediatría y donde las ventilaciones son fundamentales y el PC súbito, y PC de origen cardíaco, donde la desfibrilación será lo prioritario. • ¿Es un paciente traumático? La inmovilización cervical y la anticipación a lesiones RIM “esperables” mejorarán el pronóstico. • ¿Qué edad tiene la víctima? La edad nos orientará para aplicar las técnicas y algoritmos adecuados, consideramos: – Neonato: tras parto inmediato, tiene RCP específica y no objeto de este protocolo. – Lactante: menor de un año. – Niño/a: desde el año hasta la pubertad. –

• ¿Cuántos intervinientes somos y en que ámbito?

Conocer el número de reanimadores y el ámbito de trabajo permitirá adecuar las técnicas al tipo de soporte vital, básico (SVB), intermedio (SVIP) o avanzado (SVAP). En ámbito no sanitario hacer SVB individual (30/2) cambiando de reanimador cada 2 min, parece tener mejores resultados. En centros de salud o plantas de hospitalización aplicaríamos SVIP, con oxigenoterapia, vía aérea instrumentalizada, desfibrilación automatizada y acceso vascular de urgencia (adecuado 3 reanimadores). En servicios de urgencias pediátricas, UCIP o transporte de emergencias realizaremos SVAP, añadiendo desfibrilación manual y manejo avanzado de la vía aérea (ideal 4 reanimadores). SOPORTE VITAL BÁSICO. SVB Es el conjunto de actuaciones que permiten identificar y actuar ante una PCR sin equipamiento específico hasta la llegada de personal cualificado. Debe iniciarse lo antes posible y por cualquier persona. Debe solicitarse siempre “ayuda” al detectar el PC y activar a los sistemas de emergencia por otra persona o al minuto de RCP si estamos solos, salvo en el caso de PC de tipo cardíaco que los activaremos de forma inmediata. Un reanimador puede aplicar SVB de adultos en una PC pediátrica, incluso exclusivamente con compresiones torácicas ya que han demostrado su eficacia y es mejor que no hacer nada. No obstante, será mejor combinar compresiones y ventilaciones adaptando las técnicas al tamaño del niño/a. La correcta aplicación de RCP de calidad disminuirá la morbimortalidad. Para profesionales no sanitarios que cuidan niños y primeros intervinientes (socorristas, profesores...) la recomendación es iniciar RCP con 5 ventilaciones (de rescate) y pedir ayuda al minuto (si estamos solos). El ERC mantiene en PC pediátricos la secuencia ABC (A: vía aérea; B: respiración y ventilaciones;

C: circulación y compresiones torácicas) por su origen asfíctico, sin evidencia clara que la secuencia CAB sea mejor. Secuencia de actuación SVB

Comprobaremos el estado de consciencia del paciente hablando en voz alta cerca de los oídos o estimulándolo suavemente. Si sospechamos lesión cervical, realizaremos inmovilización bimanual antes de estimularlo:

- Si responde se dejará en posición de seguridad o como se encuentre siempre que no corra peligro, activando equipos de emergencias e informando del suceso. Reevaluaremos periódicamente.
- Si no responde, gritaremos “ayuda” alertando al entorno SIN dejar de hacer las maniobras de RCP
- Lo colocaremos en decúbito supino, alineado en una superficie plana, lisa y dura.
- Abriremos la vía aérea mediante la maniobra frente-mentón. (MFM). Colocando una mano sobre la frente inclinaremos la cabeza hacia atrás, haciendo una extensión del cuello, moderada en niños y neutra en lactantes, simultáneamente elevaremos el mentón con la punta de los dedos índice y medio de la otra mano. En caso de traumatismo haremos tracción mandibular (elevar los ángulos de la mandíbula hacia arriba y delante [preferiblemente con dos dedos de cada mano], mientras fijamos el cuello).

ALGORITMO SOPORTE VITAL BASICO PEDIATRICO



SOPORTE VITAL BASICO PEDIATRICO



NO RESPONDE



GRITAR PIDIENDO AYUDA



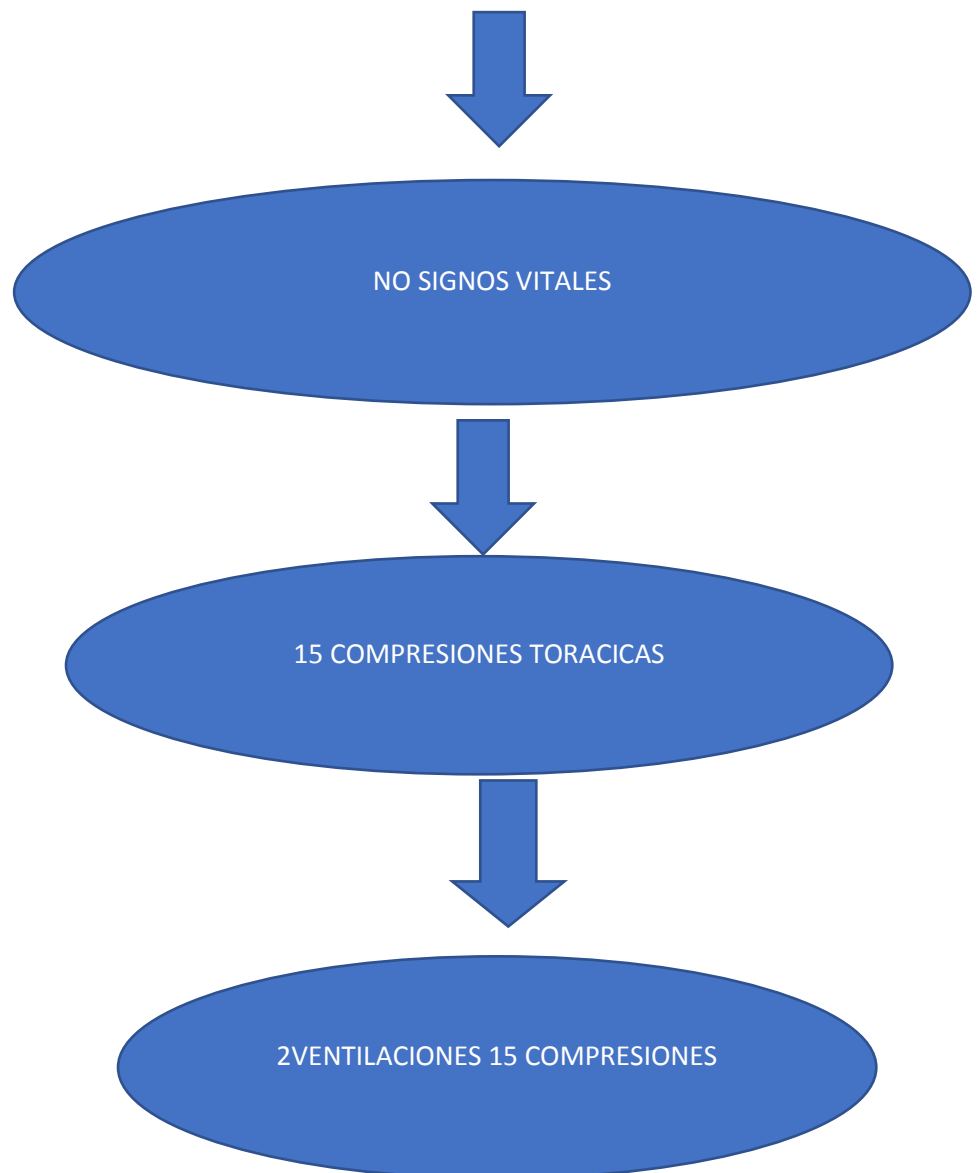
ABRIR LA VIA AEREA



NO RESPIRA NORMALMENTE



5 VENTILACIONES DE RESCATE



Si hay cuerpo extraño solo se retirará si es visible y fácilmente extraíble, evitando el barrido a ciegas.

- Manteniendo la vía aérea abierta nos aproximaremos a la boca y nariz del niño para comprobar la respiración normal (no más de 10"): – Mirar si eleva el tórax y/o abdomen. – Escuchar ruidos respiratorios. – Sentir el aire exhalado en nuestra mejilla.

- Respiración y ventilaciones: – Si hay respiración efectiva o normal, lo pondremos en posición lateral de seguridad que previene la caída de la lengua, la obstrucción de la vía aérea y reduce el riesgo de aspiración. Evitaremos cualquier presión sobre el tórax y en extremidades. Cada 30 min cambiaremos de lado.

Si es traumático lo dejaremos en la posición que se encuentre si es segura. Activaremos a equipos de emergencia y controlaremos al niño/a y su respiración, periódicamente.

Si no hay respiración efectiva o normal, realizaremos ventilaciones, que serán con aire espirado o con soporte instrumental de la vía aérea y oxigenoterapia. Ventilaciones con aire espirado (FiO₂ 60 rpm, realizaremos únicamente ventilaciones (12-20/min) revalorando periódicamente. Iniciar compresiones torácicas si hay duda. - Si no hay signos de vida y/o pulso < 60 lpm, iniciaremos compresiones torácicas combinándolas con ventilaciones (15/2). En adultos/jóvenes, si estamos solos, agotados o en medio no sanitario (30/2). Compresiones torácicas (CT) En pediatría las CT se harán en la mitad inferior del esternón, un través de dedo por encima de la apófisis xifoidea, adaptándolas al tamaño y edad.

La presión ejercida debe deprimir el esternón al menos un tercio del diámetro anteroposterior del tórax (4 cm en lactantes, 5 cm en niños y hasta 6 cm en adultos), el ritmo será 100-120 lpm, usando el mismo tiempo de presión que de descompresión. La utilidad de los dispositivos mecánicos de compresiones o de medida de la profundidad, es más controvertida en pediatría:

En lactantes, realizaremos las CT con dos dedos perpendiculares al tórax, o bien abrazando con dos manos el tórax apoyando los pulgares.

En niños/as, colocaremos el talón de una mano en la zona de compresión y mantendremos el brazo extendido vertical al pecho. Si fuera preciso, utilizaremos las dos manos, colocando un talón de una mano sobre el otro sin apoyarse, evitando lesionar costillas

Combinaremos compresiones con ventilaciones 15/2 en lactantes y niños, o 30/2 en adultos o excepciones. Cada 2 min comprobaremos la eficacia de la

RCP no empleando más de 10 seg para ello. Petición de ayuda Siempre deberemos activar equipos de emergencia informando del suceso (qué, quién y dónde).

Un solo reanimador iniciará las maniobras de SVB manteniéndolas durante un minuto antes de la alerta. Si hay más de un reanimador, uno iniciará la RCP mientras el otro buscará ayuda. Ante pérdida de consciencia súbita (PC origen cardíaco) sin signos de circulación, buscaremos ayuda y un desfibrilador (si está cercano y accesible) antes de iniciar RCP. Desfibrilación externa automatizada (DEA) A la llegada de un DEA, lo encenderemos y seguiremos las instrucciones:

En mayores de 8 años o 25 kg aplicaremos el DEA con parches de adulto. • Entre 1 y 8 años, utilizaremos el DEA disponible, preferiblemente con atenuadores o parches pediátricos (carga 50-75 J).

En lactantes, el uso de DEA es aceptable preferiblemente con atenuadores. Minimizaremos las interrupciones de las compresiones torácicas. Seguiremos siempre las indicaciones del DEA y dejaremos colocados los parches en el tórax hasta la llegada de ayuda. La indicación reiterada de descargas debe estimular a continuar con la RCP. Interrupción de las maniobras SVB-DEA No deberíamos interrumpir el SVB con o sin DEA hasta que:

Existan claros signos de vida o pulso > 60 lpm con respiración efectiva.

Llegue equipo cualificado que asuma la situación.

Estemos exhaustos o sin seguridad.

• Claros signos biológicos de muerte. OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA POR CUERPO EXTRAÑO (OVACE)

Ante OVACE adaptaremos las técnicas a las siguientes circunstancias:

Pacientes conscientes:

Tos efectiva: favorecer y animar a toser.

Tos inefectiva: realizar golpes interescapulares y compresiones torácicas o abdominales (tandas de 5) para intentar aumentar la presión intratorácica y expulsar el cuerpo extraño:

En lactante alternaremos 5 golpes interescapulares con 5 compresiones torácicas.

En el niño alternaremos 5 golpes interescapulares con 5 compresiones abdominales.

Ante pérdida de consciencia iniciar RCP

SOPORTE VITAL INMEDIATO Y AVANZADO PEDIÁTRICOS (SVIP Y SVAP)

El SVAP tiene como objetivo el tratamiento definitivo de la PCR. Deberá aplicarlo personal entrenado y con material adecuado hasta restablecer la función respiratoria y la circulación espontánea (RCE).

Será fundamental trabajar en equipo, con liderazgo y con seguridad. Incluirá compresiones torácicas de calidad, el mantenimiento de una vía aérea permeable y su aislamiento definitivo, ventilación y oxigenación, la monitorización para el diagnóstico y tratamiento de arritmias, y accesos vasculares para administrar fármacos y líquidos. La ecografía puede ayudar a detectar actividad cardíaca y algunas causas de PC potencialmente tratables en no más de 10 segundos de forma sistematizada. Ámbitos como Atención Primaria, plantas de Hospitalización, Consultas Externas, podrían aplicar estas técnicas adaptadas a su equipamiento y circunstancias (SVIP), hasta la llegada de soporte avanzado. Secuencia SVAP Optimización de la vía aérea y la ventilación Realizar la MFM o tracción mandibular, el uso de cánula orofaríngea y la ventilación con bolsa autohinchable, mascarilla y oxígeno al 100% serán las primeras técnicas recomendadas para el control de la vía aérea y ventilación, y deberán mantenerse hasta su control definitivo. La intubación traqueal es el método más seguro y efectivo para el aislamiento, control y sostenibilidad de la vía aérea, debe ser realizada por reanimadores entrenados y con experiencia.

El uso de dispositivos de ventilación supraglóticos (mascarillas laríngeas, combitubos, etc.) suele reservarse para situaciones especiales o intubación difícil.

Dispositivos de apertura vía aérea Cánula orofaríngea: su introducción en cavidad bucal nos permitirá mantener la vía aérea abierta y ventilar con mascarilla. Tras MFM, elegiremos el tamaño (00-5), midiendo la distancia entre el ángulo de la mandíbula y la altura de los incisivos superiores:

- En lactantes se introducirá con la convexidad hacia arriba ayudándonos de un depresor o pala del laringoscopio.
- En niños/as se introducirá con la concavidad hacia arriba y en paladar blando giraremos 180° hasta lograr la posición correcta. Figura 4 Tratamiento de la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño (OVACE) (Adaptado de “Manual del curso de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada pediátrica” (Curso Europeo de Soporte Vital Pediátrico). Guías del ERC, edición 2015).
Tos no efectiva
Consciente Alternar 5 golpes interscapulares (espalda) con: 5 compresiones torácicas (lactante) 5 compresiones en el abdomen
Inconsciente

Abrir vía aérea Iniciar RCP (5 ventilaciones de rescate) seguir con compresiones torácicas y ventilaciones 15/2)

Estimular la tos.

Controlar hasta que se resuelva el episodio o la tos sea inefectiva

Pedir ayuda Valoración de la gravedad Tos efectiva

Cánulas nasofaríngeas: su uso es infrecuente. Se mide desde fosas nasales hasta trago.

No debe usarse en fracturas de la base de cráneo o coagulopatías.

Mascarilla facial: han de ser transparentes y adaptadas a la edad (redondas en lactantes y triangulares en niños/as), deben permitir un buen sellado a la cara (base inflable) y una buena zona de sujeción con la mano (1º dedo zona nasal, 2º dedo zona bucal/mentoniana de la mascarilla, 3º, 4º y 5º dedo zona mandibular del paciente).

Bolsa autoinflable con reservorio de oxígeno y válvula unidireccional que impide la Re inspiración del aire espirado del paciente. Existen tres tamaños: 250 ml prematuros; 500 ml (< 2 años) y 1.600- 2.000 ml.

Algunas están equipadas con válvula de PEEP y/o de limitación de presión a 35-40 mmHg, en algunos casos de RCP pediátrica puede ser necesario anularlas, controlando cuidadosamente la técnica (Fig. 5).

Oxigenoterapia: la concentración de oxígeno para las ventilaciones en RCP será 100% (flujo 15 L/min). En RCE, en general aseguraremos SatO₂ entre el 94-98%.

La pulsioximetría no es fiable en una PC. Aspiración de secreciones o vómitos, preferiblemente con sondas flexibles y dispositivo en Y, controlando la presión (80-120 mmHg) y bajo visualización directa.

Las sondas rígidas (Yankauer) serán útiles en vómitos o restos alimentarios. Intubación endotraqueal: en RCP, la vía orotraqueal será la indicada y garantizará una adecuada ventilación y aporte de oxígeno, y prevendrá la distensión gástrica y la aspiración pulmonar. No precisará premedicación:

- **La técnica de intubación debería realizarse por personal experimentado** en ello. No deberá prolongarse más de 30" y sin hacer compresiones torácicas no más de 10": –

Prepararemos el material necesario.

Utilizamos tubos con balón en niños con baja distensibilidad pulmonar o con resistencias altas en la vía aérea o que presentan fugas de aire en la glotis. Permiten menor error de calibre y mejor monitorización.

Una presión excesiva del neumotaponamiento puede ocasionar isquemia del tejido laríngeo y estenosis secundaria. Se debe monitorizar la presión de inflado del balón .

Preoxigenaremos al 100% con ventilación con bolsa-mascarilla. – Intubaremos y comprobaremos la correcta colocación del TET. –

Con TET, no será necesario que los reanimadores sincronicen el ritmo de compresiones/ ventilaciones (15/2).

Se seguirán las compresiones torácicas de calidad a 100-120 por minuto y ventilaciones a 10 por minuto, de forma independiente. –

Tras confirmar posición TET, lo fijaremos y recomprobaremos.

Evitaremos la flexión de la cabeza (introduce más el tubo) y la extensión (lo desplaza hacia fuera). Se procederá a la aspiración de secreciones.

Ante la sospecha de intubación anómala, o si la auscultación es asimétrica (hipoventilación lado izquierdo) retiraremos de 0,5 en 0,5 cm y valoraremos. Si hay dudas, retirar tubo y ventilar con bolsa y mascarilla. – Si un paciente intubado empeora rápidamente aplicaremos el acrónimo DOPES, que nos facilitará el origen del problema y su solución. • Actualmente, los videolaringoscopios pueden facilitar la intubación. • Raramente se requerirá un acceso quirúrgico de la vía aérea. • La cricotiroidotomía de urgencias se empleará únicamente si no podemos intubar en casos de obstrucción o cuerpo extraño en glotis, traumatismo facial, etc.). La intubación puede estar indicada en otras circunstancias que requerirán vía aérea segura (vía aérea no sostenible, paciente agotado, necesidades de ventilación mecánica; descompensación hemodinámica, transporte de pacientes inestables, Glasgow < 9, control de CO₂, PIC). Usaremos entonces una secuencia rápida de intubación (SRI), con inducción farmacológica al coma combinando anestésicos, sedantes y relajantes musculares, que disminuirán el riesgo de fracaso (Tabla 2). Soporte circulatorio En paciente monitorizado (ECG, pulsioximetría, T. art no invasiva o invasiva, capnografía, etc.), buscaremos acceso vascular de emergencia (preferiblemente dos) para infundir líquidos y fármacos. Será recomendable extracción de muestra sanguínea pero sin retrasar la RCP ni la administración de fármacos. Aunque las venas periféricas (antecubitales, dorso de manos, etc.) serán la primera elección por su rápida accesibilidad, no deberían demorarse más de 3-5 min en pacientes graves o 60 seg en PCR, recomendando el uso precoz de agujas intraóseas (manual o con

dispositivos mecánicos, 1-3 cm debajo de la meseta tibial interna en < 6 años o 3 cm por encima del maléolo tibial en > 6 años; también se usa en húmero en adolescentes/adultos). Tras administrar fármacos deberemos aplicar un bolo de SF (2-5 ml, o hasta 10 ml en vías distales), para impulsarla hacia la circulación sanguínea. La vía intratraqueal, salvo en neonatos, debería evitarse por su errática absorción. Fármacos, fluidos y vías de infusión en soporte vital avanzado En RCP pediátrico los cristaloides isotónicos son los líquidos recomendados, en bolos de 20 ml/ kg. La adrenalina sigue siendo el fármaco de elección en RCP, la dosis se mantiene a 10 mg/kg (diluida y máximo 1 mg) cada 3-5 min en todo tipo de ritmos (dosis mayores no mejoran la supervivencia ni el pronóstico neurológico); para ritmos desfibrilables en RCP usaremos amiodarona, administrada en bolos a 5 mg/kg (primera dosis inmediatamente tras la 3ª desfibrilación y la 5ª si procede, administrando también adrenalina). La lidocaína (1 mg/ kg; máximo 100 mg) queda como alternativa a la amiodarona. La atropina no se considera fármaco de RCP y su uso estará restringido a bradicardias o bloqueos de origen vagal. Respecto al bicarbonato sódico, no hay evidencia que demuestre que mejore los resultados de la RCP y deberemos evitar su utilización rutinaria

SOPORTE CIRCULATORIO

En paciente monitorizado (ECG, pulsioximetría, T. art no invasiva o invasiva, capnografía, etc.), buscaremos acceso vascular de emergencia (preferiblemente dos) para infundir líquidos y fármacos.

Será recomendable extracción de muestra sanguínea pero sin retrasar la RCP ni la administración de fármacos.

Aunque las venas periféricas (antecubitales, dorso de manos, etc.) serán la primera elección por su rápida accesibilidad, no deberían demorarse más de 3-5 min en pacientes graves o 60 seg en PCR, recomendando el uso precoz de agujas intraóseas (manual o con dispositivos mecánicos, 1-3 cm debajo de la meseta tibial interna en < 6 años o 3 cm por encima del maléolo tibial en > 6 años; también se usa en húmero en adolescentes/adultos).

Tras administrar fármacos deberemos aplicar un bolo de SF (2-5 ml, o hasta 10 ml en vías distales), para impulsarla hacia la circulación sanguínea.

La vía intratraqueal, salvo en neonatos, debería evitarse por su errática absorción.

Fármacos, fluidos y vías de infusión en soporte vital avanzado

En RCP pediátrico los cristaloides isotónicos son los líquidos recomendados, en bolos de 20 ml/ kg.

La adrenalina sigue siendo el fármaco de elección en RCP, la dosis se mantiene a 10 mg/kg (diluida y máximo 1 mg) cada 3-5 min en todo tipo de ritmos (dosis mayores no mejoran la supervivencia ni el pronóstico neurológico); para ritmos desfibrilables en RCP usaremos amiodarona, administrada en bolos a 5 mg/kg (primera dosis inmediatamente tras la 3ª desfibrilación y la 5ª si procede, administrando también adrenalina).

La lidocaína (1 mg/ kg; máximo 100 mg) queda como alternativa a la amiodarona.

La atropina no se considera fármaco de RCP y su uso estará restringido a bradicardias o bloqueos de origen vagal.

Respecto al bicarbonato sódico, no hay evidencia que demuestre que mejore los resultados de la RCP y deberemos evitar su utilización rutinaria

ALGORITMOS RCP

Los ritmos de la PC por orden de frecuencia son:

- Bradicardia grave.
- Asistolia.
- Actividad eléctrica sin pulso o disociación electromecánica.
- Taquicardia ventricular (sin pulso).
- Fibrilación ventricular.
- Bloqueo auriculoventricular completo.

ÉTICA

La RCP presenta importantes aspectos éticos y deben estar basados en los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia distributiva. En general no estaría indicado iniciar RCP en entorno no seguro, si estamos ante una parada prolongada sin maniobras previas (> 20-30 min), una situación terminal, hay orden expresa de no reanimar o hay presencia de signos de muerte biológica, y deberíamos suspenderla si RCP efectiva, si hay riesgo para reanimadores o están exhaustos, o si las maniobras de RCP avanzada se prolongan más de 20-30 minutos y no existen situaciones excepcionales. Ritmo no desfibrilable (Extraída de “Manual del curso de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada pediátrica” (Curso Europeo de Soporte Vital Pediátrico). Guías del ERC, edición 2015.

BIBLIOGRAFÍA

1. Samson RA, Nadkarni VM, Meaney PA, Carey SM, Berg MD, Berg RA. Outcomes of in-hospital ventricular fibrillation in children. N Engl J Med. 2006; 354:2328-39.
2. Cambra-Lasaosa FJ, Caritg-Bosch J, Reanimación Cardiopulmonar en pediatria. En: Cruz M (ed). N Manual de Pediatria. 3º ed., Volumen II, Sección 27.7,1159-1161. Ergon 2013.
3. Monsieurs KG, Nolan JP, Bossaert LL, Greif R, Maconochie IK, Nikolaou NI et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Section 1. Executive Summary. Resuscitation. 2015;95:1-80.
4. Balaguer-Gargallo M, Cambra-Lasaosa FJ, Cañadas-Palazón S, Mayol-Canals L, Castellarnau-Figueras E, De-Francisco-Prófumo A, et al. Suport vital bàsic i avançat pediàtric 2015. Pediatr Catalana. 2016;76(4):157-61.
5. López-Herce J, Rodríguez A, Carrillo A, De-Lucas N, Calvo C, Civantos E, Suárez E, Pons S, Manrique I. Novedades en las recomendaciones de reanimación cardiopulmonar pediátrica. An